Dok. 0018

Hörbarkeit der Biegemoden: Kammer-Saugkreis, Transiente, Torsion

Korrektur zu Dok. 0016: Die Biegemoden können unter bestimmten Bedingungen hörbar werden. Drei Mechanismen: Kammer-Resonanz, Einschwingvorgang, Torsion. Referenz: Dok. 0009, 0011, 0015–0017.

Berechnungsskript: pruefskript_0018_hoerbarkeit.py *(modale Partizipation, Saugkreis-Mechanismus, Transiente, Torsionsmoden) im selben Verzeichnis auf GitHub.*

1. Korrektur: Biegemoden sind nicht immer unhörbar

Dok. 0016 hat gezeigt, dass die inharmonischen Biegemoden (f_2/f_1 = 6,27) im Normalfall 30–50 dB leiser sind als die harmonischen Obertöne des Impulsgenerators. Die Praxis zeigt aber: Mit einer abstimmbaren Resonanzkammer kann man Mode 2 bei manchen Zungen so stark anregen, dass **nur Mode 2 hörbar ist**. Und beim Einschwingvorgang prägt Mode 2 den Klangcharakter.

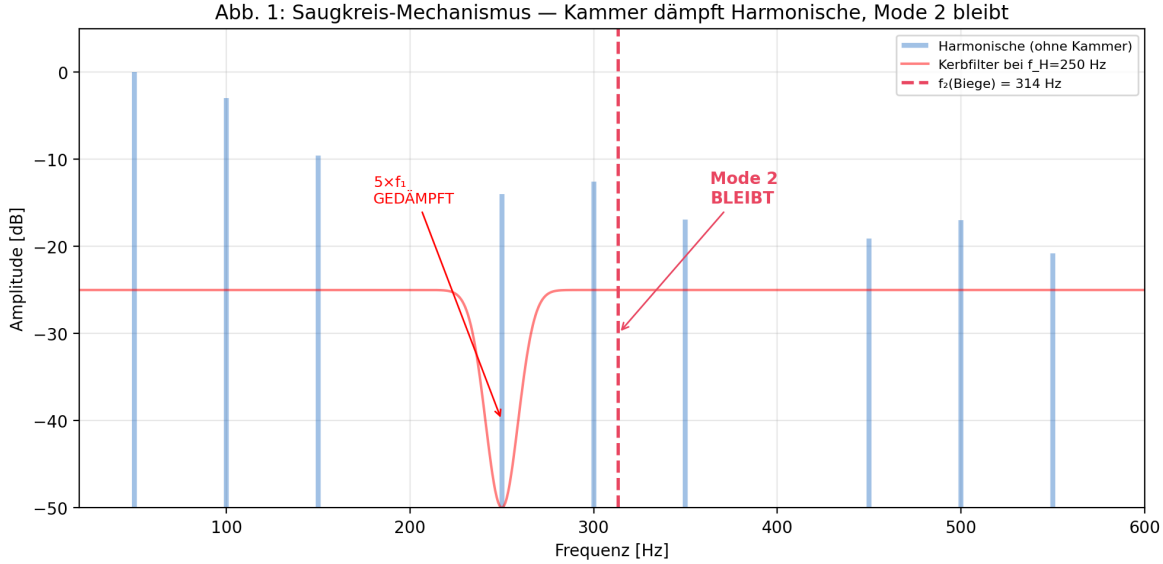
Die Grundaussage bleibt: Die harmonischen Obertöne dominieren im eingeschwungenen Zustand. Aber Mode 2 ist nicht vernachlässigbar.

2. Kammer als Saugkreis: Mode 2 wird hörbar durch Subtraktion

Die Kammer wirkt als **Saugkreis** (Kerbfilter, Dok. 0005–0008) — sie **unterdrückt** Frequenzen bei f_H. Die Kammer verstärkt Mode 2 nicht. Mode 2 wird hörbar, weil der Grundton und seine Harmonischen gedämpft werden, während Mode 2 **außerhalb der Kerbe** liegt.

Voraussetzung: (a) f_H trifft einen Harmonischen von f_1 → Grundton wird gedämpft. (b) f_2 (Biegemode) liegt **nicht** in der Kerbe → Mode 2 bleibt übrig. Das ist Subtraktion, nicht Addition.

Abb. 1: Saugkreis-Mechanismus — Kammer dämpft Harmonische, Mode 2 bleibt



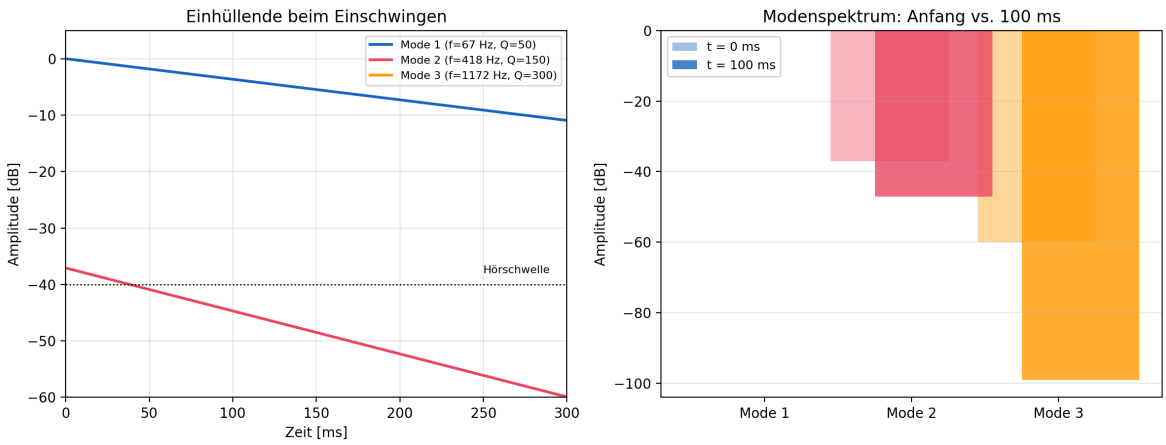
Warum geht das nicht bei jeder Zunge? Die Profilierung bestimmt f_2. Wenn f_2 zufällig in der Nähe eines Harmonischen von f_1 liegt (z.B. $f_2 \approx 6 \times f_1$ bei gleichmäßiger Zunge), wird Mode 2 von der Kerbe **mit**gedämpft → bleibt unhörbar. Bei stärkerer Profilierung ($f_2 \approx 4$–$5 \times f_1$) liegt Mode 2 zwischen den Harmonischen → überlebt die Kerbe.

Im Akkordeon trifft es die Töne mit Ansprache-Problemen: Dort ist die Kammer-Kopplung am stärksten (Dok. 0009), die Stimmplatten sind stärker profiliert (bessere Ansprache, Dok. 0012), und das Zusammenspiel von Profilierung und Kammergeometrie erfüllt zufällig die Bedingung $f_H \neq f_2$.

3. Transiente Anregung: Einschwingvorgang

Beim Drücken einer Taste trifft der Balgdruck die Zunge als Sprungfunktion. Jede Biegemode wird initial angestoßen. Mode 2 startet bei ≈−25 dB und klingt innerhalb von ≈40 ms ab.

Abb. 2: Transiente Anregung — Mode 2 im Einschwingen



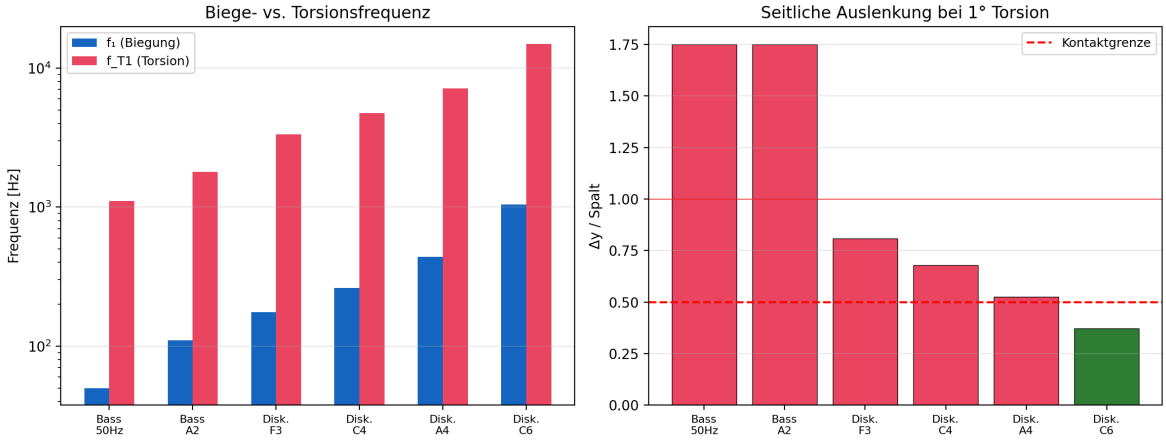
Mode 2 ist im Einschwingvorgang hörbar — als kurze Klangfarbe in den ersten 50–100 ms. Verschiedene Zungen haben verschiedene f_2 → verschiedene Transienten → verschiedener Klangcharakter, auch wenn der eingeschwungene Ton gleich klingt.

4. Torsionsschwingungen

Die Torsionsmoden (Drehung um die Längsachse) liegen höher als die Biegemoden: $f_{T1} \approx 14–22\times f_1$. Die Torsion selbst ist als Ton kaum hörbar — aber die seitliche Auslenkung bei Torsion führt dazu, dass die Zunge die Kanalwand berührt.

$$f_{T1} = 1/(4L) \times \sqrt{(G \times J / (\rho \times I_p))}$$

Abb. 3: Torsionsschwingungen — Frequenz und Kanalberührung



Zunge	f_1	f_{T1} [Hz]	f_{T1}/f_1	Δy [mm]	Δy/Spalt	Kratzt
Bass 50 Hz	50	1103	22.1×	0.070	1.75	●
Bass A2	110	1797	16.3×	0.070	1.75	●
Diskant C4	262	4732	18.1×	0.027	0.68	●
Diskant A4	440	7151	16.3×	0.021	0.52	●
Diskant C6	1047	14972	14.3×	0.015	0.37	○

Bei Basszungen (Δy/Spalt > 1,5) reicht schon 1° Torsion für Kanalberührung. **Im normalen Betrieb sollte das nicht vorkommen** — die Spalte sind groß genug und die Torsionsamplitude klein. Aber bei **kalten Instrumenten** ist Kratzen normal: Das Metall kontrahiert, der Spalt wird enger, und die Toleranz für seitliche Auslenkung sinkt. Sobald das Instrument sich erwärmt, verschwindet das Kratzen — die thermische Ausdehnung öffnet den Spalt wieder.

Zusätzlich ändert Kälte die Wachshärte (steifere Einspannung), die Luftviskosität (höhere Squeeze-Dämpfung bei engem Spalt) und die Zungensteifigkeit (E-Modul steigt minimal). Alle Effekte wirken in dieselbe Richtung: engerer Spalt + steifere Zunge = weniger Toleranz für Torsion.

Paradoxon: Die passgenauesten Stimmplatten — also die teuersten — sind am anfälligsten für Kratzen bei Kälte. Enge Spalte (Dok. 0010: bessere Ansprache, weniger Kurzschluss) bedeuten gleichzeitig weniger Toleranz für Torsion. Eine Stimmplatte mit 25 µm Spalt hat bei 3 µm thermischer Kontraktion 12 % weniger Spielraum — eine mit 50 µm Spalt nur 6 %. Die billige Platte mit großem Spalt kratzt nie, die teure mit perfektem Spalt kratzt im Winter.

5. Zusammenfassung

1. **Eingeschwungen, ohne Kammer-Treffer:** Mode 2 bei −37 dB — nicht hörbar. Die harmonischen Obertöne dominieren mit 30–50 dB Vorsprung.

2. **Kammer als Saugkreis ($f_H \neq f_2$):** Die Kammer dämpft Harmonische von f_1. Wenn f_2 außerhalb der Kerbe liegt, bleibt Mode 2 übrig — hörbar durch Subtraktion, nicht durch Verstärkung. Trifft besonders Töne mit Ansprache-Problemen (starke Kammer-Kopplung, stärkere Profilierung).

3. **Transiente:** Mode 2 startet bei −25 dB und klingt in ≈40 ms ab. Prägt den Klangcharakter (Anschlag, Farbe). Verschiedene f_2 = verschiedener Klang.

4. **Torsion:** $f_{T1} \approx 14–22\times f_1$. Seitliche Auslenkung kann bei engem Spalt zur Kanalberührung führen. Im Normalbetrieb sollte das nicht vorkommen. Bei **kalten Instrumenten** ist Kratzen normal — das Metall kontrahiert, der Spalt wird enger. Verschwindet beim Erwärmen.

5. **Korrektur zu Dok. 0016:** Die Aussage „Biegemoden sind nicht hörbar“ gilt nur für den eingeschwungenen Zustand ohne Kammer-Treffer. Im Transienten und bei Kammer-Kopplung sind sie hörbar und prägen den Klang.

Die Biegemoden sind leise — aber nicht stumm. Der Saugkreis der Kammer lässt sie übrig, der Transient lässt sie kurz erklingen, die Kälte macht den Spalt eng genug für Kratzen.